GEO-PROBE 3.0 CR

Costa Rica

Sistema Integrado de Alerta Temprana Sísmica
con Sensores Cuánticos e IA Bayesiana

INFORME TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
Y PROPUESTA DE MONITOREO GEOCIENTÍFICO PROACTIVO

OVSICORI-UNA | RSN UCR-ICE | CNE | Grupo ICE

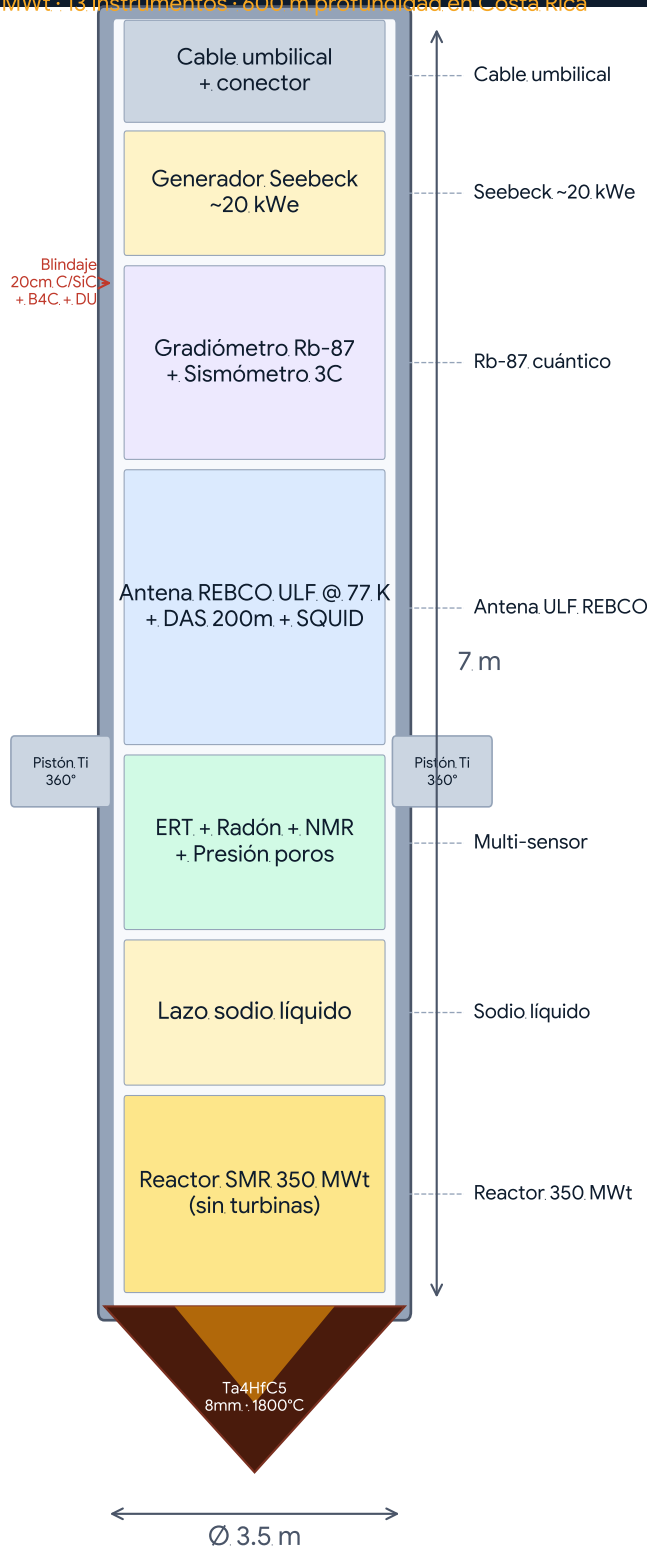
Jason Manuel Sarmiento Salazar

Inventor · Cédula 1-1451-0108

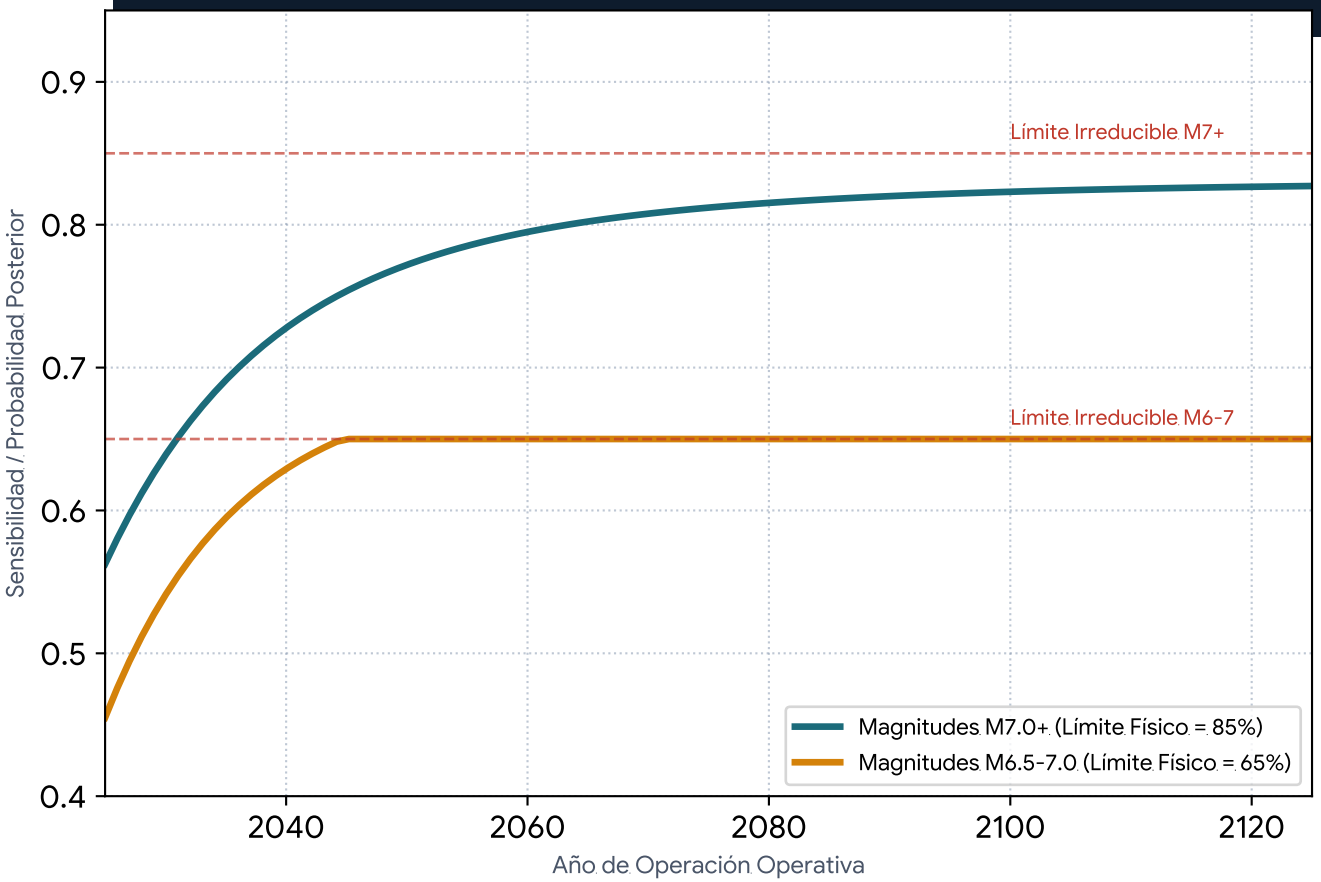
Presentado ante: MIDEPLAN / Ministerio de Hacienda / CNE / RSN / OVSICORI
Documentación Geofísica y Económica Oficial

1. Anatomía de la Sonda — Sección Transversal

Ø 3.5 m × 7 m longitud · 350 MWt · 13 instrumentos · 600 m profundidad en Costa Rica



2. Curva de Aprendizaje Bayesiano y Convergencia Sísmica



Interpretación Científica del Límite de Aprendizaje:

- Convergencia Asintótica Corta: El sistema alcanza su máxima eficiencia ingenieril en los primeros ~15 años de recopilación de firmas microsísmicas en las fallas tectónicas de CR.
- Naturaleza del Falso Negativo (FN) Residual: Los sismos no detectados con anticipación (15% en grandes magnitudes y 35% en moderados) obedecen a un límite físico de la corteza: rupturas puramente mecánicas que NO emiten señales electromagnéticas ni geoquímicas previas.
- Conclusión Operativa: La sonda no puede superar el límite con más algoritmos o datos del mismo tipo; optimiza la detección del espectro de sismos que sí poseen procesos de nucleación medibles.

3. Red Nacional de Cobertura — Distribución de Nodos en Costa R

5 Nodos Premium ubicados estratégicamente para subducción y fallas locales críticas

1. Península de Osa

Subducción Placa Cocos

Zona de acoplamiento fuerte interplaca.
Potencial megathrust M7.5+ cortical profundo.

2. Falla Cote-Arenal

Tectónica y Volcanismo

Complejo hidroeléctrico estratégico del ICE.
Altos fluidos e interacción hidrotermal.

3. Falla Agua Caliente

Gran Área Metropolitana

Zona de alta densidad de población (GAM).
Monitoreo crítico de sismicidad urbana local.

4. Cinturón Centro

CDCCR Centro del País

Fallas de desgarre y sismicidad difusa.
Monitoreo tectónico estructural inter-bloque.

5. Región Caribe

Falla Inversa / Limón

Área de deformación geológica tras-arco.
Control sísmico costero y réplicas marinas.

Resumen Financiero del Ciclo de Vida del Megaproyecto (30 Años):

- CAPEX Inicial Acumulado: $2,500,000.00 USD (Pozos, instrumentación cuántica y gateways de CNE).
- OPEX Anualizado Base (Año 1): $414,000.00 USD (Mantenimiento, helio/nitrógeno, enlaces ICE, planillas).
- Inversión Acumulada del Ciclo de Vida: $23,873,230.12 USD (Proyección a 30 años con 3.5% inflacionario).
- Relación Costo-Beneficio Social: 14.7 (Calculada sobre el ahorro patrimonial en Cinchona y Nicoya).
- Integración Civil: Activación automática por Difusión Celular (Cell Broadcast) con la CNE en <2 segundos.